

Bilans macroscopiques

Résumé du cours

1. Du système ouvert au système fermé

1.1. Système ouvert

Un système ouvert est un système échangeant de la matière avec l'extérieur.

EXEMPLE

Un lac, la mer, la vapeur d'eau dans une machine à vapeur ...

Le **volume de contrôle** est le volume occupé par un système ouvert. La **surface de contrôle** est la surface qui délimite le volume de contrôle.

La plupart des théorèmes de physique connus ne s'appliquent pas aux systèmes ouverts.

1.2. Système fermé

Un système fermé est un système n'échangeant pas de matière avec l'extérieur.

EXEMPLE

TRC, TMC, TEC, TEM, TPC, 1er et 2nd principes, ne s'appliquent qu'à des systèmes fermés.

EXEMPLE

Une solution dans un bécher, l'eau dans le circuit primaire d'une centrale nucléaire, ...

1.3. Système fermé à partir du système ouvert

Lorsqu'un système ouvert est traversé par un écoulement unidimensionnel, il est possible de définir un système fermé.

SCHÉMA : Système fermé à partir du système ouvert

Masses entrante et sortante



Hypothèses :

- *L'écoulement est unidimensionnel.*
- *L'écoulement est stationnaire.*

$$\delta m_1 = \delta m_2$$

Avec

- δm_1 la masse entrant dans le système ouvert entre t et $t + dt$ (kg)
- δm_2 la masse sortant du système ouvert entre t et $t + dt$ (kg)

2. Thermodynamique sur des systèmes ouverts

2.1. Premier principe de la thermodynamique pour un système ouvert en écoulement stationnaire¹

Premier principe industriel



Hypothèses :

- L'écoulement est unidimensionnel.
- L'écoulement est stationnaire.
- Le système ouvert est immobile et indéformable.

$$\Delta(h + e_c + e_p) = w_u + q$$

Avec

- Δ la différence entre la sortie et l'entrée
- h l'enthalpie massique (J kg^{-1})
- e_c l'énergie cinétique massique (J kg^{-1})
- e_p l'énergie potentielle massique (J kg^{-1})
- w_u le travail utile massique reçu par le système ouvert (J kg^{-1})
- q la chaleur massique reçue par le système ouvert (J kg^{-1})

Pour les applications industrielles, il est souvent plus pratique de travailler avec des relations sur les puissances.

Premier principe industriel en termes de puissance



Hypothèses :

- L'écoulement est unidimensionnel.
- L'écoulement est stationnaire.
- Le système ouvert est immobile et indéformable.

$$D_m \Delta(h + e_c + e_p) = P_u + P_{th}$$

Avec

- D_m le débit massique (kg s^{-1})
- Δ la différence entre la sortie et l'entrée
- h l'enthalpie massique (J kg^{-1})
- e_c l'énergie cinétique massique (J kg^{-1})
- e_p l'énergie potentielle massique (J kg^{-1})
- P_u la puissance utile reçue par le système ouvert (W)
- P_{th} la puissance thermique reçue par le système ouvert (W)

APPLICATION



Un panneau solaire thermique reçoit une puissance de 1 026 W et est parcouru par de l'eau avec un débit 60 L h^{-1} . L'eau (de capacité thermique massique $c = 4.18 \cdot 10^3 \text{ J K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$) rentre avec une température 35°C et circule lentement et horizontalement dans le panneau. Avec quelle température sort-elle du panneau ?

2.2. Second principe de la thermodynamique

Second principe de la thermodynamique pour un système ouvert en écoulement stationnaire



Hypothèses :

- L'écoulement est unidimensionnel.
- L'écoulement est stationnaire.
- Le système ouvert est immobile et indéformable.

$$\Delta(s) = s_e + s_c$$

Avec

- Δ la différence entre la sortie et l'entrée
- s l'entropie massique ($\text{J K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$)
- s_e l'entropie massique échangée avec l'extérieur ($\text{J K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$)
- s_c l'entropie massique créée à l'intérieur du système ouvert ($\text{J K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$)

3. Conservation de l'énergie dans un écoulement parfait

3.1. Le modèle de l'écoulement parfait

Un écoulement parfait est un écoulement dans lequel il n'existe aucun phénomène de diffusion (thermique, de quantité de mouvement, ...).

¹Le premier principe de la thermodynamique sur un système ouvert en écoulement stationnaire est aussi appelé premier principe industriel.

Dans un écoulement parfait, l'évolution d'une particule de fluide est adiabatique, réversible. Dans un écoulement parfait, les particules de fluides ne sont soumises à aucune force de viscosité.

Le modèle de l'écoulement parfait donne des résultats conformes à l'expérience lorsque le nombre de Reynolds est grand et hors de la couche limite.

Écoulement parfait et incompressible

Hypothèses :

- *L'écoulement est parfait.*
- *L'écoulement est incompressible.*

Avec

La puissance des actions intérieures est nulle.

3.2. Relation de Bernoulli

Relation de Bernoulli

Hypothèses :

- *L'écoulement est parfait.*
- *L'écoulement est stationnaire.*
- *L'écoulement est incompressible.*
- *L'écoulement est homogène.*

Avec

- P la pression (Pa)
- μ la masse volumique (kg m^{-3})
- g l'accélération de la pesanteur (m s^{-2})
- z l'altitude (axe ascendant) (m)
- v le champ de vitesse (m s^{-1})

La quantité $P + \mu gz + \frac{1}{2}\mu v^2$ est constante le long de chaque ligne de courant.

La relation de Bernoulli traduit la conservation de l'énergie mécanique volumique.

APPLICATION

Une baignoire de 20 cm de haut et remplie d'eau est percée d'un trou de 1 cm de diamètre. L'écoulement est supposé parfait, stationnaire, incompressible et homogène. Quel est le débit d'eau passant par le trou ?

3.3. Effet Venturi

Dans un écoulement horizontal, une augmentation de la vitesse s'accompagne d'une diminution de la pression. Cet effet s'appelle effet Venturi.

APPLICATION

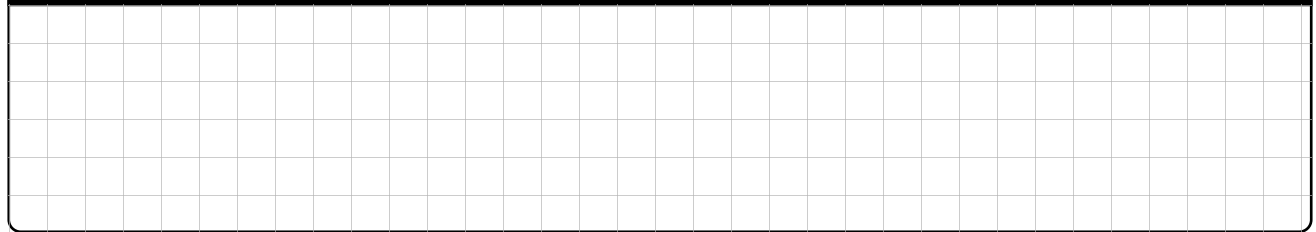
Relier la différence de pression au débit pour un débitmètre de Venturi. On suppose l'écoulement parfait, stationnaire, incompressible, homogène et horizontal.

SCHÉMA



Relier la différence de pression à la vitesse de l'écoulement pour un tube de Pitot. On suppose l'écoulement parfait, stationnaire, incompressible, homogène et horizontal.

SCHÉMA



4. Mécanique sur des systèmes ouverts

4.1. Bilan de quantité de mouvement

La quantité de mouvement est une grandeur conservative. Une force est un débit de quantité de mouvement d'un système vers un autre.

Il est possible de faire des bilans de quantités de mouvement en écrivant le principe fondamental de la dynamique comme une variation de quantité de mouvement.

Formulation du PDF en tant que conservation de quantité de mouvement

♥ 10

Hypothèses :

- Le système est fermé.
- Le référentiel est galiléen.

Avec

- $\vec{p}$ la quantité de mouvement du système (s^{-1})
- $\vec{F}_{\text{ext}}$ les forces extérieures appliquées au système (N)

$$\vec{p}(t + dt) - \vec{p}(t) = \sum \vec{F}_{\text{ext}} dt$$

APPLICATION

11

La fusée Ariane se propulse en éjectant des gaz vers le bas avec un débit de 10 t s^{-1} et une vitesse de 4000 m s^{-1} . Ariane pèse 750 t dont 620 t de carburant. Exprimer la vitesse de la fusée au cours du temps en supposant qu'elle part avec une vitesse nulle au décollage. Quelle est la vitesse de la fusée lorsqu'elle a consommé tout son carburant ?

4.2. Bilan de moment cinétique

Le moment cinétique est une grandeur conservative. Le moment d'une force est un débit de moment cinétique d'un système vers un autre.

Il est possible de faire des bilans de moment cinétique en écrivant le théorème du moment cinétique comme une variation de moment cinétique.

Formulation du TMC en tant que conservation du moment cinétique

♥ 12

Hypothèses :

- Le système est fermé.
- Le référentiel est galiléen.

Avec

- $\vec{L}_O$ le moment cinétique par rapport au point O (s^{-1})
- $\vec{M}_{O(\vec{F})_{\text{ext}}}$ le moment des forces extérieures par rapport au point O ()
- O un point fixe (m)

$$\vec{L}_{O(t+dt)} - \vec{L}_{O(t)} = \sum \vec{M}_{O(\vec{F})_{\text{ext}}} dt$$

Les turbines Pelton sont utilisées pour produire de l'électricité dans les centrales hydroélectriques. Elles permettent de convertir l'énergie cinétique de l'eau en travail mécanique avec un bon rendement (de l'ordre de 90 %) lorsque les débits sont faibles mais que la pression est importante. Elles sont constituées de plusieurs augets fixés sur une roue. L'eau arrive avec une vitesse v et frappe les augets puis retombe sans vitesse. Relier le couple exercé par la turbine sur l'alternateur au débit massique d'eau D_m , à la vitesse d'arrivée de l'eau v et au rayon R de la roue.

